Étude d'approches agentiques fondées sur des LLM pour la relecture d'article

Superviseur

— Gianni Franchi, DR
— Christophe Servan, CR
AMIAD, Pôle Recherche, Site de Polytechnique, Palaiseau
prenom.nom@polytechnique.edu

Mots-clés : Relecture d'article, analyse de documents, systèmes multi-agents.

Description

Au sein du Pôle Recherche de l'AMIAD (Agence Ministérielle pour l'IA de Défense), vous rejoindrez notre équipe, où vous jouerez un rôle clé en explorant des approches fondées sur des données multimodales (images, texte, son) au sein de l'AMIAD.

Créée en 2024, l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense (AMIAD) constitue la première mesure concrète de la stratégie IA du ministère des Armées. Directement rattachée au ministre des Armées, elle a pour mission première d'équiper les forces en solutions d'intelligence artificielle, en transformant les expérimentations en capacités concrètes. Elle joue ainsi un rôle central dans le passage à l'échelle des technologies d'IA de défense. Son objectif est de renforcer la supériorité opérationnelle et l'efficacité quotidienne du ministère, en réponse aux besoins exprimés par les forces. L'AMIAD est composée de deux pôles : le pôle technique et le pôle recherche. Si le premier a vocation à concevoir et déployer des solutions d'IA destinées aux forces, qu'il met en production à grande échelle, le second vise à préparer l'avenir en anticipant les verrous scientifiques et techniques. C'est au sein du Pôle Recherche que ce stage est proposé et sera donc orienté vers des approches exploratoires et à but scientifique.

Objectifs

Durant ce stage, vous explorerez les approches conjointes permettant l'exploration d'approches multi-agents (aussi appelées *approches agentiques*) appliquées à la relecture d'articles scientifiques. L'idée est de proposer de premières explorations sur des approches d'intégration des modalités texte, et image dans ce type d'application et d'y effectuer de la vérification de références à l'aide de la base de connaissance pré-existante "researchpool" du Pôle Recherche.

Plusieurs travaux récents impliquant les Grands Modèles de Langue (LLM) dans des approches agentiques proposent la possibilité d'effectuer une relecture d'article [Jin et al., 2024; D'Arcy et al., 2024]. Originellement, les approches sont issues de l'analyse d'état de l'art [Kumar et al., 2026]. Cependant, à notre connaissance, les solutions existantes ne permettent pas de garantir la sécurité des données ni la souveraineté des modèles utilisés. Les risques de fuites et de vol de propriété intellectuelle étant réels, nous souhaitons explorer la possibilité de déployer en interne ce type d'approche agentique pour l'analyse et la génération de relectures d'articles scientifiques.

Profil recherché

Vous suivez une formation d'ingénieur ou de master spécialité machine learning / linguistique informatique / data science et vous disposez :

— de connaissances préalables dans les domaines du traitement automatique des langues, de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond ;
— d'un intérêt prononcé pour la recherche et les nouvelles technologies et êtes à l'aise en anglais ;
— de créativité et de motivation ;
— de solides compétences en programmation python et familier l'un des frameworks IA (idéalement PyTorch).

Informations générales

— Durée : 6 mois
— Niveau : Master 2 (ou équivalent en école d'ingénieur)
— Début : dès que possible
— Lieu : AMIAD - X-Novation Center, École Polytechnique, Palaiseau

— Ressources mises à disposition : l'AMIAD dispose de ressources computationnelles et dédiées (Serveurs et GPU) ainsi qu'un accès à Jean-Zay, le super-calculateur du CNRS.
— Contacts : Gianni Franchi, DR AMIAD & Christophe Servan, CR AMIAD

Références

D'Arcy, M., Hope, T., Birnbaum, L., and Downey, D. (2024). Marg : Multi-agent review generation for scientific papers. *arXiv preprint arXiv :2401.04259*.

Jin, Y., Zhao, Q., Wang, Y., Chen, H., Zhu, K., Xiao, Y., and Wang, J. (2024). Agentreview : Exploring peer review dynamics with llm agents. In *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 1208–1226.

Kumar, K., Chadha, A., Khan, S., Khan, F. S., and Cholakkal, H. (2026). Paper circle : An open-source multi-agent research discovery and analysis framework. In *Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1 : Long Papers)*, pages 42170–42188.